

# Lämpötila muuttui, tuuli ei

## Suomen rannikon talvi 1941–2026 ja mitä se merkitsee sähköjärjestelmälle

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 1.0 · 20. elokuuta 2026 · 86 talvea, kuusi asemaa, ERA5

### Lukijalle

Ajoin kuuden rannikkopisteen ERA5-aineiston kahdeksankymmeneltäkuudelta talvelta ja laskin kahdeksan asiaa. Tulos on kolmiosainen, ja keskimmäinen osa on se, jota en osannut odottaa.

|                                         | 1940–60-luku | 2020-luku | muutos  |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|---------|
| DJF-keskilämpötila (°C)                 | −6,4         | −4,0      | +2,5 °C |
| Pakkaspäivät alle −10 °C                | 48,5         | 30,2      | −38 %   |
| Pakkaspäivät alle −20 °C                | 7,2          | 4,2       | −42 %   |
| Kylmä tyyni (alle −10 °C ja alle 4 m/s) | 17,4         | 11,8      | −32 %   |
| Tyynet alle 3 m/s                       | 24,3         | 25,3      | +4 %    |
| Nollan ylitykset talvessa               | 9,3          | 15,8      | +70 %   |

Kuuden aseman keskiarvot. Vuorokausia tai kappaleita talvessa.

**Ensimmäinen tulos on odotettu.** Talvet ovat lämmenneet, ja trendi on tilastollisesti merkitsevä *kaikilla kuudella asemalla* (Mann-Kendall,  $p = 0,0013\text{--}0,042$ ). Kovat pakkaset ovat vähentyneet reilun kolmanneksen.

**Toinen tulos on se, jonka vuoksi tämä raportti kirjoitettiin.**

**Tuulessa ei ole trendiä. Ei yhdelläkään asemalla, ei yhdelläkään kynnyksellä.**

Talven keskituulennopeus: kuusi asemaa kuudesta “ei trendiä”. Tyynet alle 3 m/s: kuusi kuudesta. Alle 4 m/s: kuusi kuudesta. Alle 5 m/s: viisi kuudesta.

Kahdeksassakymmenessäkuudessa vuodessa tyynnten määrä ei ole muuttunut mihinkään suuntaan.

**Kolmas tulos on uusi kustannus.** Nollan ylitykset – pakkas- ja suojajaksojen vuorottelu saman talven sisällä – ovat lisääntyneet 70 prosenttia, ja trendi on merkitsevä viidellä asemalla kuudesta.

Ilmatieteen laitos on sanonut, ettei leutoneminen tee talvista helpompia vaan vaihtelevampia. *Nyt se on mitattu omasta aineistosta, ja luku on kaksinkertaistuminen 1960-luvusta.*

### Miksi tämä yhdistelmä on tärkeä

Sähköjärjestelmän riittävyysriski syntyy kahden asian yhtymäkohdassa: on kylmä *ja* on tyyni. Aineisto sanoo, että näistä kahdesta vain toinen on muuttumassa.

Ja siitä seuraa jotain, mikä ei ole ilmeistä: kun pakkaspäivät vähenevät 38 prosenttia mutta tyynet eivät vähenе lainkaan, **rajoittavaksi tekijäksi jää tuuli**. Kylmä tyyni vähenee – mutta vähemmän kuin pakkaspäivät, ja kolmella asemalla kuudesta ei merkitsevästi lainkaan.

Lämpeneminen ei siis poista riittävyysriskiä. Se muuttaa sen muotoa.

**Analyttinen tiivistelmä.** Katsaus esittää ERA5-uusanalyysiin perustuvan tarkastelun Suomen rannikon talvi-ilmastosta 86 talven jaksolla 1941–2026 kuudessa pisteessä. Talvien (DJF) keskilämpötila on noussut 0,24–0,39 °C vuosikymmenessä, ja trendi on Mann-Kendall-testin mukaan merkitsevä kaikilla kuudella asemalla. Pakkaspäivät (tmin alle −10 °C) ovat vähentyneet 1,85–3,15 vuorokautta vuosikymmenessä, niin ikään merkitsevästi kaikilla asemilla. Talven keskituulennopeudessa ei sen sijaan havaita trendiä yhdelläkään asemalla, eikä tyynnten päivien määrässä millään kynnyksellä (alle 3, 4 tai 5 m/s) yhtä asemaa ja kynnystä lu-

kuun ottamatta. Kylmän tyynen yhteisesiintymä vähenee, mutta suhteellisesti vähemmän kuin pakkaspäivät ja merkitsevästi vain kolmella asemalla kuudesta. Nollan ylitysten määrä talvessa on kasvanut 0,48–0,92 kappaletta vuosikymmenessä, merkitsevästi viidellä asemalla. Talvien välinen vaihtelu (30 vuoden liukuva hajonta) ei kasva; viimeisin ikkuna on koko jakson matalin. Pakkaskausi lyhenee loppupäästä muttei ala myöhemmin. Katsauksen johtopäätös on, että lämpeneminen ei poista sähköjärjestelmän riittävyysriskiä vaan siirtää sen rajoittavan tekijän lämpötilasta tuuleen, ja että lisääntyvä nollan ylitysten määrä on itsenäinen, aiemmin vähemmälle huomiolle jäänyt kustannustekijä.

**Avainsanat:** ERA5, talvi-ilmast, Mann-Kendall, tuuliolot, riittävyys, nollan ylitykset, Dunkelflaute.

## 1. Kysymys ja rajaus

Katsauksen kysymys on: *mikä Suomen rannikon talvessa on muuttunut 86 vuodessa, ja mitä siitä seuraa sähköjärjestelmälle?*

**Rajaus.** Analyysi kattaa kuusi pistettä, jotka on valittu tuulivoiman ja riittävyystarkastelun kannalta: Tankar (63,95 N), Kristiinankaupunki (62,27 N), Pori/Tahkoluoto (61,63 N), Kemi/Ajos (65,67 N), Kouvola (60,87 N) ja Ilmajoki (62,73 N). Se ei siis kata koko maata eikä sisämaata kuin osittain.

Katsaus ei mallinna sähkön hintaa, kulutusta eikä tuotantoa. Se kuvaa säätä. Luvun 8 päätelmät ovat kirjoittajan tulkintaa siitä, mitä säätulokset merkitsevät järjestelmälle.

## 2. Aineisto ja menetelmä

ERA5-uusanalyysi (ECMWF) Open-Meteon arkisto-API:n kautta, 0,25 asteen hila, haku pistekoordinaatteihin. Päivämuuttajat: keskilämpötila, minimilämpötila, keskituuli ja maksimituuli 10 metrissä.

Talvi määritellään joulukuusta helmikuuksi ja nimetään tammikuun vuodella. Talvi 1940 on pudotettu, koska joulukuun 1939 puuttuu ERA5:stä. Pakkaspäivä- ja talvenpituuslaskuissa käytetään kausivuotta 1.7.–30.6. Jakso on 86 talvea.

**Trendit on laskettu kahdella menetelmällä rinnakkain:** pienimmän neliösumman kulmakerroin ja Mann-Kendallin ei-parametrinen testi Senin kulmakertoimien. Molemmat raportoidaan, ja johtopäätökset nojaavat Mann-Kendalliin, joka ei oleta jakauman muotoa.

Liukuvan hajonnan tarkastelussa ikkunat limittyvät, mistä syntyy autokorrelaatiota; siinä on käytetty Hamed–Rao-korjausta ja tulos on silti tulkittava varoen.

## 3. Lämpötila: yhtenäinen ja merkitsevä

| Asema              | Sen (°C/10 v) | MK tau | MK p   | 86 v | tulos   |
|--------------------|---------------|--------|--------|------|---------|
| Kouvola            | 0,39          | 0,230  | 0,0018 | +3,4 | nouseva |
| Kristiinankaupunki | 0,37          | 0,226  | 0,0021 | +3,1 | nouseva |
| Ilmajoki           | 0,36          | 0,209  | 0,0044 | +2,9 | nouseva |
| Tankar             | 0,32          | 0,203  | 0,0058 | +2,7 | nouseva |
| Tahkoluoto         | 0,31          | 0,201  | 0,0062 | +2,6 | nouseva |
| Kemi/Ajos          | 0,26          | 0,161  | 0,0283 | +2,1 | nouseva |

**Taulukko 1.** DJF-keskilämpötilan trendi. Kuusi asemaa kuudesta merkitsevä.

Pakkaspäivien osalta kuva on sama ja yhtä yhtenäinen: alle –10 °C:n päivät vähenevät 1,85–3,15 vuorokautta vuosikymmenessä, kaikilla asemilla merkitsevästi. Kouvola muutos on 55 päivästä 27:ään.

**Mutta kovimpien pakkasten kohdalla trendi haipuu.** Alle –20 °C:n päivissä vain kaksi asemaa kuudesta näyttää merkitsevää laskua, ja Kemi/Ajoksessa niitä on 2020-luvullakin kymmenen talvessa. Ääripää ei katoa samaa tahtia kuin keskiarvo siirtyy.

**Ja trendi ei ole tasainen.** 1980-luku oli kylmempi kuin 1960-luku ja kylmempi kuin 1940-luku. Kaikkien aikojen kylmimmät talvet aineistossa ovat 1987, 1985, 1942, 1956 ja 1979 – eli kaksi kylmintä ovat 1980-luvulta. Leudoimmat ovat 2020 ja 2008, mutta joukossa ovat myös 1973, 1949 ja 1975.

Lämpeneminen on siis todellinen ja tilastollisesti vahva, mutta se ei tarkoita, ettei kylmää talvea voisi tulla. Se tarkoittaa, että niitä tulee harvemmin.

#### 4. Tuuli: ei trendiä

| Muuttuja                 | nouseva | laskeva | ei trendiä | /6 |
|--------------------------|---------|---------|------------|----|
| Talven keskituulennopeus | 0       | 0       | 6          | 6  |
| Tyynet alle 3 m/s        | 0       | 0       | 6          | 6  |
| Tyynet alle 4 m/s        | 0       | 0       | 6          | 6  |
| Tyynet alle 5 m/s        | 0       | 1       | 5          | 6  |

**Taulukko 2.** Mann-Kendallin tulos tuulimuuttujille. Ainoa merkitsevä poikkeama on Kristiinankaupunki alle 5 m/s:n kynnyksellä (laskeva).

Tämä on nollatulos, ja se on raportin arvokkain yksittäinen tulos.

Vuosikymmenittäiset luvut vahvistavat sen: Tankarin tyynet alle 3 m/s olivat 1940-luvulla 12 päivää talvessa ja 2020-luvulla 15. Kouvolassa 33 ja 36. Ilmajoella 31 ja 33. Vaihtelu on satunnaisten kokoista.

#### Kaksi varausta on tehtävä.

Tahkoluodossa 2020-luvun tyynet ovat nousseet jyrkästi kaikilla kynnyksillä (esimerkiksi alle 4 m/s: 20 päivästä 35:een). Trendi ei silti ole merkitsevä koko jaksolla, ja 2020-luku on vain seitsemän talvea. Tämä voi olla satunnaisvaihtelua, mutta se on ainoa kohta aineistossa, jonka haluaisin varmistaa toisella lähteellä.

Ja: ERA5 kuvaa 10 metrin tuulta 30 kilometrin hilassa. Nykyaikaisen tuulivoimalan napakorkeus on 150 metriä, jossa tuuliolot ovat erilaiset ja vakaammat. **Nollatulos koskee siis sitä muuttujaa jonka mittasin,** eikä ole suoraan siirrettävissä tuotantoon.

#### 5. Nollan ylitykset: +70 %

| Asema              | 1940-l. | 2020-l. | Sen (kpl/10 v) | MK p   | tulos      |
|--------------------|---------|---------|----------------|--------|------------|
| Kristiinankaupunki | 11,4    | 17,6    | 0,95           | 0,0012 | nouseva    |
| Kouvola            | 7,4     | 15,4    | 0,87           | 0,0015 | nouseva    |
| Tankar             | 9,4     | 15,7    | 0,80           | 0,0010 | nouseva    |
| Ilmajoki           | 11,2    | 17,3    | 0,71           | 0,0078 | nouseva    |
| Kemi/Ajos          | 8,2     | 13,7    | 0,50           | 0,0216 | nouseva    |
| Tahkoluoto         | 12,4    | 15,0    | 0,45           | 0,0898 | ei trendiä |

**Taulukko 3.** Vuorokausikeskilämpötilan merkinvaihdot talvessa. Viisi asemaa kuudesta merkitsevä.

Kouvolassa luku on yli kaksinkertaistunut: 7,4 kappaletta 1940-luvulla, 15,4 nyt. Kemi/Ajoksessa 8,2 ja 13,7.

**Tämä on eri ilmiö kuin lämpeneminen, vaikka se johtuu siitä.** Kun talven keskilämpötila nousee kohti nollaa, sää käy nollan molemmiin puolin useammin. Talvi ei muutu leudoksi vaan *epävakaaksi*.

Ja se on kustannus, joka ei näy keskilämpötilassa lainkaan: jäätymis-sulamissyklit rasittavat tierakenteita, verkkoa ja rakennuksia, jäätötilanne muuttuu arvaamattomaksi, ja lämmityskuorma heilahtelee nopeammin.

#### 6. Kylmä tyyni: rajoittava tekijä vaihtui

|                                      | 1940–60-l.  | 2020-l.     | muutos       |
|--------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Pakkaspäivät alle -10 °C             | 48,5        | 30,2        | -38 %        |
| Tyynet alle 3 m/s                    | 24,3        | 25,3        | +4 %         |
| <b>Kylmä tyyni (yhteisesiintymä)</b> | <b>17,4</b> | <b>11,8</b> | <b>-32 %</b> |

**Taulukko 4.** Yhteisesiintymä vähenee vähemmän kuin sen kylmä komponentti. Merkitsevä lasku vain kolmella asemalla kuudesta.

Kylmän tyynen vähenemisen *koko* selitys tulee lämpötilasta, koska tuuli ei ole muuttunut. Ja siitä seuraa se,

mikä on tämän katsauksen kannalta olennaisin päätelmä:

**Rajoittava tekijä on vaihtunut.** Kun kylmiä päiviä oli 48 ja tyyniä 24, riski syntyi molempien yhteensattumasta. Kun kylmiä päiviä on 30 ja tyyniä yhä 25, tyyni on se osa, joka ei ole väistymässä.

Ja huomionarvoista on, että 2020-luku ei ole kylmän tyynen osalta koko jakson matalin – 1990- ja 2000-luvut olivat useilla asemilla matalampia. Vähentymisen ei ole tasainen lasku vaan hidas ajautuminen, jonka päälle tulee vuosikymmenten vaihtelu.

## 7. Mitä ei muuttunut

Kolme nollatulosta, jotka ovat itsessään kiinnostavia.

**Talvien välinen vaihtelu ei kasva.** Kolmenkymmenen vuoden liukuva hajonta ei näytä trendiä yhdelläkään asemalla – ja viimeisin ikkuna (1997–2026) on koko jakson *matalin* kaikilla kuudella asemalla (2,06–2,31 °C, kun 1969–1998 oli 2,89–3,15).

Talvet ovat siis muuttuneet keskenään samankaltaisemmiksi, vaikka yksittäisen talven sisäinen heilahtelu on lisääntynyt. Nämä kaksi eivät ole ristiriidassa: ne mittaavat eri asiaa.

**Talvi ei ala myöhemmin.** Ensimmäisen pakkaspäivän ajankohdassa ei ole trendiä yhdelläkään asemalla. Sen sijaan viimeinen pakkaspäivä aikaistuu kolmella asemalla, ja pakkaskausi lyhenee kolmella. *Talvi lyhenee loppupäästä.*

**Ja kovin pakkasen ei katoa.** Alle –20 °C:n päivissä trendi on merkitsevä vain kahdella asemalla kuudesta.

## 8. Mitä tästä seuraa sähköjärjestelmälle

*Tämä luku on kirjoittajan tulkintaa säätuloksista.*

**1. Riittävyysriskin taajuus ei ole laskemassa niin nopeasti kuin lämpötilaluvut antavat ymmärtää.** Kylmä tyyni vähenee 32 prosenttia, mutta merkitsevästi vain puolella asemista, ja koko lasku tulee lämpötilasta. Tuulen puoli riskiyhtälöstä on muuttumaton.

Tämä on riippumaton vahvistus aiemmalle havainnolle, jonka tein eri menetelmällä: kylmien tyynien jakson taajuudessa ei ole trendiä, vaikka talvet ovat lämmenneet.

**2. Mitoittava tapahtuma ei ole keskiarvo.** Kemi/Ajoksessa on 2020-luvullakin 59 pakkaspäivää alle –10 °C ja kymmenen alle –20 °C. Järjestelmä mitoitetaan huipun mukaan, ja huippu on yhä olemassa.

**3. Nollan ylitysten kasvu on uusi ja itsenäinen kustannus.** Se lisää lämmityskuorman heilahtelua ja siten säätötarvetta – eli tarvetta juuri sille kapasiteetille, jota on vaikeinta rahoittaa, koska se on käytössä harvoin.

**4. Ja lämpeneminen ei ole pelkkä helpotus.** Se vähentää huippukuormaa ja lisää samalla vaihtelua. Näiden nettovaikutus järjestelmän kustannuksiin ei ole ilmeinen eikä se ratkea tässä katsauksessa.

## 9. Rajoitteet

Kuusi pistettä ei ole koko Suomi. Pisteet on valittu tuulivoiman ja rannikon näkökulmasta, ja sisämaa on edustettuna vain kahdella (Kouvola, Ilmajoki).

ERA5 on uusanalyysi eikä havainto. Se yhdistää havainnot malliin, ja varhaisen jakson (1940–1950-luku) havaintotiheys on selvästi nykyistä pienempi. Trendin alkupää on siten epävarmempi kuin loppupää – ja koska tämä koskee kaikkia muuttujia, se ei selitä lämpötilan ja tuulen välistä eroa.

Tuulen nollatulosta koskee 10 metrin tuulta 30 kilometrin hilassa. Se ei ole sama asia kuin tuotanto 150 metrin napakorkeudella, eikä hilaruudukko tavoita paikallisia ilmiöitä.

2020-luku on vain seitsemän talvea, ja sen luvut ovat siksi herkkiä yksittäisille vuosille. Tahkoluodon tyyniluvut ovat tässä ainoa kohta, joka herättää epäilyn ja jonka haluaisin varmistaa toisesta lähteestä.

Luvun 8 päätelmät ovat tulkintaa. Ne eivät seuraa säädatasta mekaanisesti, eikä katsaus sisällä tuotanto-, kulutus- tai hintamallia.

## 10. Johtopäätökset

1. **Talvet ovat lämmenneet 2,1–3,4 °C kahdeksassakymmenessä kuudessa vuodessa**, ja trendi on merkitsevä kaikilla kuudella asemalla. Pakkaspäivät alle –10 °C ovat vähentyneet 38 prosenttia.
2. **Tuulessa ei ole trendiä**. Ei keskinopeudessa eikä tyynissä millään kynnyksellä, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Tämä on nollatulot ja se on raportin arvokkain tulos.
3. **Nollan ylitykset ovat lisääntyneet 70 prosenttia**, merkitsevästi viidellä asemalla. Talvi ei ole muuttunut leudoksi vaan epävakaaksi.
4. **Kylmä tyyni vähenee, mutta vähemmän kuin sen kylmä komponentti** – ja koko lasku tulee lämpötilasta. Rajoittava tekijä on siirtynyt lämpötilasta tuuleen.
5. **Talvien välinen vaihtelu ei kasva** vaan on viimeisessä ikkunassa koko jakson matalin. Talven sisäinen heilahtelu ja talvien välinen vaihtelu liikkuvat eri suuntiin.
6. **Talvi lyhenee loppupäästä muttei ala myöhemmin**, ja kovin pakkasen ei katoa samaa tahtia kuin keskiarvo siirtyy.
7. **Lämpeneminen ei siis poista riittävyysriskiä vaan muuttaa sen muotoa**: harvempi mutta yhtä syvä huippu, ja päälle uusi kustannus vaihtelusta.

**Tiivistettynä:** kahdeksassakymmenessä kuudessa vuodessa Suomen rannikon talvi on lämmennyt kaksi ja puoli astetta ja menettänyt kolmanneksen kovista pakkaspäivistään. Samassa ajassa tyynten määrä ei ole muuttunut lainkaan. Riittävyysriski syntyy näiden kahden yhtymäkohdassa – ja kun toinen väistyy ja toinen ei, jäljelle jää se joka ei väisty. Sen päälle on tullut jotain uutta: talvi käy nyt nollan molemmin puolin puolitoista kertaa useammin kuin isoisän aikaan.

---

### Aineisto ja menetelmä

ERA5-uusanalyysi (ECMWF), haettu Open-Meteon arkisto-API:n kautta, 0,25° hila, pistekoordinaatit. Päivämuuttujat: `temperature_2m_mean`, `temperature_2m_min`, `wind_speed_10m_mean`, `wind_speed_10m_max`. Jakso 1941–2026, 86 talvea. Talvi = DJF, nimetty tammikuun vuodelle; talvi 1940 pudotettu (joulukuu 1939 puuttuu ERA5:stä). Pakkaspäivä- ja talvenpituuslaskuissa kausivuosi 1.7.–30.6., nimetty päättymisvuodella. Trendit: OLS-kulmakerroin ja Mann-Kendall (alkuperäinen testi) sekä Senin kulmakerroin, yksikköä /10 v. Liukuvan hajonnan trendissä Hamed–Rao-korjaus autokorrelaatiolle.

Asemat: Tankar 63,95 N 22,85 E · Kristiinankaupunki 62,27 N 21,38 E · Pori/Tahkoluoto 61,63 N 21,40 E · Kemi/Ajos 65,67 N 24,52 E · Kouvola 60,87 N 26,70 E · Ilmajoki 62,73 N 22,57 E.

Täydellinen taulukointi kaikista kahdeksasta osiosta ja kuudesta asemasta on erillisessä aineistotiedostossa, joka luovutetaan pyynnöstä.

**Suhde aiempaan.** Katsaus täydentää kirjoittajan aiempia töitä: *Kolmas potenssi* (19.8.2026, kylmien tyynten esiintyvyys ja NAO-yhteys), *Teho, ei energia* (9.8.2026) ja *Kansantalouden ja huoltovarmuuden Dunkelflaute* (23.2.2026). Tuulen nollatulot on riippumaton vahvistus näissä esitetyille havainnolle, että riskin taajuus ei ole laskemassa. Tämä katsaus ei liity kirjoittajan maaliskuussa 2026 julkaisemaan Pohjolan ilmastoraporttiin, jonka korjauskierron on kesken.

**Kirjoittajasta.** Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa.